УДК 004.81:611.85

Ковальчук А. И., Мархель А. Д.
Научный руководитель: к. т. н., старший преподователь кафедры ИИТ Монтик Н. С.

НЕЙРОННЫЕ МАРКЕРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМЫ: ИНТЕГРАЦИЯ ЭЭГ И ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ

Прогнозирование поведения потребителя является важнейшей задачей маркетинга, когнитивной нейронауки и взаимодействия человека с компьютером. Данные электроэнцефалографии (ЭЭГ) позволяют провести анализ принятия решений, предоставляя подробную и достоверную информацию о нейронной активности мозга. Понимание и прогнозирование потребительского поведения стоит в качестве ключевого вопроса для бизнеса и компаний [1] из-за его важности в создании дизайна продукции [2], рекламе и пользовательском опыте [3].

За прошедшее столетие ЭЭГ трансформировалась из преимущественно клинико-диагностического инструмента в высокочувствительный метод исследования нейродинамики когнитивных и аффективных процессов в реальном времени. Современные исследования сместили фокус с описательной феноменологии на количественный анализ пространственно-временных паттернов мозговой активности, что позволило валидировать устойчивые электрофизиологические маркеры внимания, эмоциональной валентности и когнитивного вовлечения [4].

Интеграция ЭЭГ с алгоритмами глубокого обучения формирует новую методологическую парадигму: автоматизированное извлечение латентных признаков, моделирование межсубъектной вариабельности и построение прогностических моделей открывают перспективы для создания адаптивных систем оценки и оптимизации рекламных кампаний. Именно эти технологические и методологические достижения легли в основу формирования нейромаркетинга – междисциплинарного направления, ориентированного на объективное исследование когнитивных механизмов потребительского поведения и принятия

решений. В отличие от традиционных опросных методов, подверженных когнитивным искажениям и эффекту социальной желательности, нейрофизиологические подходы позволяют регистрировать имплицитные реакции на рекламные стимулы в режиме реального времени. ЭЭГ, благодаря высокому временному разрешению, портативности и экономической эффективности, закрепилась в качестве одного из ключевых инструментов данной области. Получаемые данные активно применяются для валидации креативных концепций, прогнозирования коммерческой эффективности рекламных кампаний и оптимизации медиастратегий, что позволяет минимизировать риски, связанные с нецелевым расходованием маркетинговых бюджетов.

Интерпретация нейросигналов в исследованиях опирается на функциональную специализацию коры головного мозга, что определяет требования к пространственной конфигурации регистрирующей аппаратуры. Ключевую роль играют префронтальные и лобные области, ответственные за когнитивный контроль, оценку субъективной ценности стимулов и принятие решений. Латерализация функций лобной коры лежит в основе валидированной модели фронтальной асимметрии: левая префронтальная зона ассоциируется с мотивацией приближения (позитивный аффект, вовлечённость), правая – с мотивацией избегания (настороженность, негативная валентность). Для обеспечения воспроизводимости данных используется международная система размещения электродов 10–20, стандартизирующая положение датчиков относительно анатомических ориентиров (рис. 1). Точное позиционирование электродов над целевыми кортикальными проекциями критически важно для регистрации паттернов, релевантных потребительскому поведению, хотя в литературе сохраняется дискуссия об оптимальном наборе каналов внутри одной функциональной зоны.

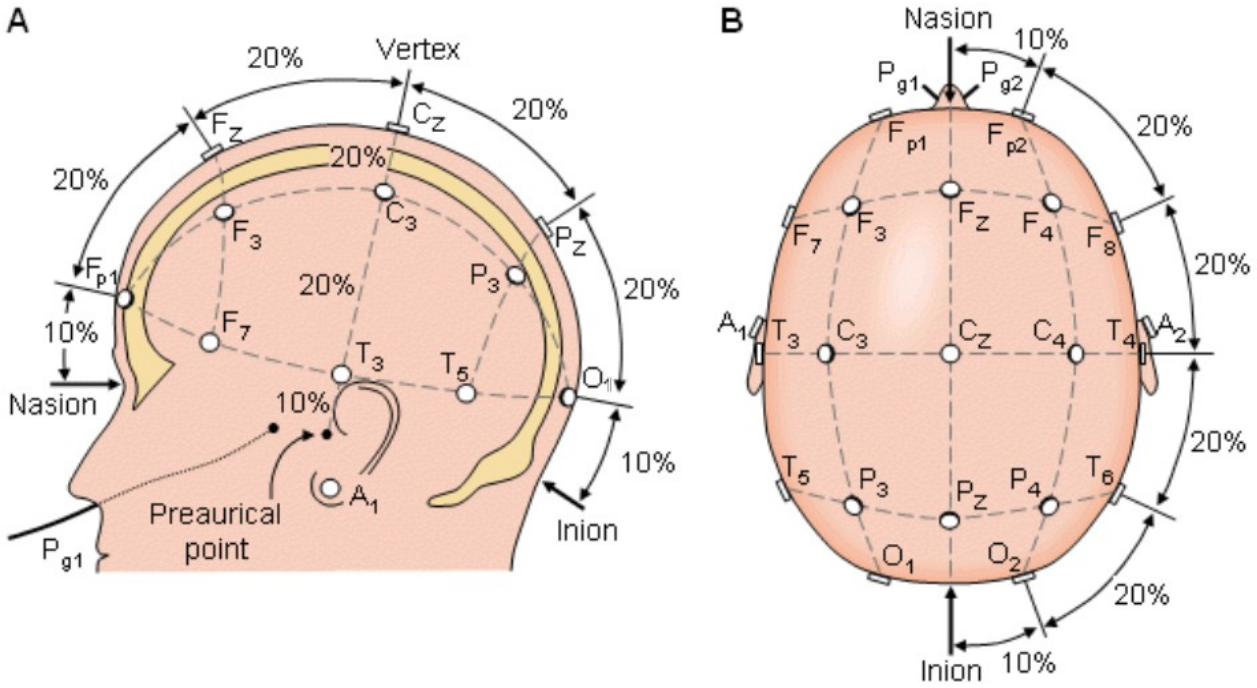


Рисунок 1 – Схема монтажа электродов 10-20%

Фронтальная альфа-асимметрия (или лобная альфа-асимметрия) вычисляется как разница между фронтальным правым и левым полушариями в альфа-диапазоне спектра. Известно, что фронтальный альфа-ритм (8-12 Гц) связан сс функциями мозга, отвечающими за обработку информации, внимание, принятие решений и регуляцию эмоций; высокая мощность альфа-ритма связана с ингибиторным контролем, а низкая – с нейронной активацией. Фронтальная альфа-асимметрия рассчитывается путём вычитания из левой нормализованной активности ЭЭГ из правой. Соответственно, положительные значения отражают более высокую мощность альфа-ритма в правом полушарии по сравнению с левым и, как результат, мотивацию приближения, в то время как отрицательные значения соответствуют более высокой мощности в левом полушарии по сравнению с правым, отражая тем самым мотивацию избегания стимула.

Однако следует заметить, что результаты, подтверждающие связь между активностью правого полушария и мотивацией избегания, неоднозначны, и необходимо прибегнуть к дальнейшим исследованиям. Степень, в которой FAA также способен предсказывать отношение потребителей и их окончательное решение, до сих пор остается предметом дискуссий. Четко определенная корреляция между мотивацией приближения и

отношением потребителей, а также их окончательным решением по-прежнему отсутствует, особенно при рассмотрении различных контекстуальных факторов.

Ограниченность классических статистических методов и неоднозначность линейных корреляций фронтальной альфа-асимметрии подчеркивают необходимость перехода к более сложным аналитическим инструментам, способным учитывать нелинейную природу нейронных сигналов. Традиционный подход к анализу ЭЭГ часто игнорирует пространственно-временную динамику и сложные межсубъектные зависимости, которые могут быть критически важны для точного прогнозирования потребительского выбора.

В этом контексте интеграция архитектур глубокого обучения открывает новые возможности для интерпретации биоэлектрической активности мозга. Одной из наиболее перспективных технологий в данной области является использование моделей на базе трансформеров. В отличие от сверточных нейронных сетей (CNN), которые эффективно извлекают локальные признаки, или рекуррентных сетей (RNN), имеющих ограничения при работе с длинными последовательностями, трансформеры используют механизм внутреннего внимания [5]. Это позволяет модели динамически определять наиболее значимые фрагменты ЭЭГ-сигнала и учитывать глобальный контекст взаимодействия различных зон коры головного мозга.

Трансформеры, реализованные исключительно на механизмах внимания без использования рекуррентных нейронных сетей, демонстрируют превосходство в задачах декодирования мозговой активности. Это обусловлено тем, что Трансформеры не требуют последовательной обработки данных, что позволяет преодолеть вычислительные ограничения RNN и значительно расширить возможности параллелизации вычислений.

Предлагаемая архитектура нейросетевого классификатора базируется на использовании комбинации стандартных и разделимых сверточных слоев, предназначенных для комплексного извлечения пространственно-временных и спектральных признаков ЭЭГ-сигнала. Входные данные представляют собой матрицу необработанных сигналов

размерностью $(C \times T)$. Параметры ядра первого сверточного слоя оптимизированы под частоту дискретизации данных, что позволяет реализовать функцию адаптивной полосовой фильтрации непосредственно внутри нейронной сети. Выбор данной гибридной структуры обусловлен необходимостью повышения точности распознавания паттернов в условиях зашумленности биосигналов. Для статистической верификации полученных результатов и оценки значимости вклада отдельных каналов ЭЭГ в общую точность классификации был применен многофакторный анализ.

Ключевым компонентом предлагаемого подхода является модуль самовнимания, который выполняет отображение набора пар «запрос-ключ» и значений. Выходные данные рассчитываются как взвешенная сумма значений, где веса определяются функцией совместимости запроса с соответствующим ключом. Использование механизмов многоголового внимания позволяет системе одновременно фокусироваться на информации в различных подпространствах представления и в разных позициях сигнала.

С практической точки зрения применение механизмов внимания при решении поставленной задачи даёт следующие преимущества:

1. Снижение вычислительной сложности на каждом слое нейросети.
2. Минимизация длины пути долгосрочных зависимостей в архитектуре, что критически важно для анализа ЭЭН как временного ряда.
3. Повышение производительности при одновременном снижении общего количества параметров модели, что делает возможным создание портативным и быстрых систем оценки потребительского поведения в реальном времени.

Соответственно, переход от линейного анализа фронтальной асимметрии к гибридным моделям позволяет сформировать более надежный и устойчивый к внешним факторам инструмент прогнозирования потребительского выбора.

Проектируемая система представляет собой комплексную программно-аппаратную платформу, реализующую полный цикл обработки нейрофизиологических данных в реальном времени. В

соответствии с концепцией интеграции ЭЭГ и глубокого обучения, архитектура системы (рис. 2) включает в себя несколько функциональных уровней: от первичного захвата биоэлектрических сигналов до формирования персонализированного маркетингового отклика.

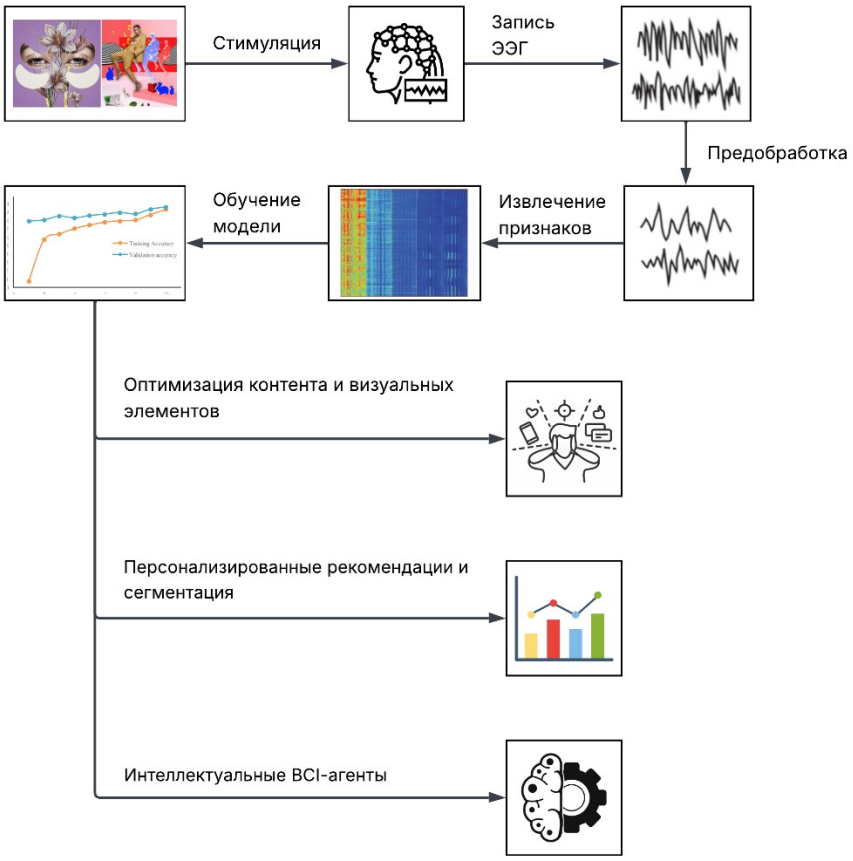


Рисунок 2 – Схема процесса работы системы прогнозирования на основе ЭЭГ и трансформер

Процесс функционирования системы начинается с регистрации сырых данных ЭЭГ с помощью беспроводного гарнитурного интерфейса. На этапе предобработки сигналы очищаются от окулографических и миографических артефактов, что критически важно для обеспечения «чистоты» данных, подаваемых на вход нейросети.

Ключевым звеном является блок классификации и анализа, где на основе обученных моделей трансформеров происходит распознавание когнитивных состояний. Вместо жестко заданных правил система использует извлеченные латентные признаки для определения уровней вовлеченности и эмоциональной валентности. Полученные нейронные маркеры сопоставляются с

метаданными рекламного контента в базе данных системы.

Финальный этап работы алгоритма заключается в генерации интеллектуальных рекомендаций. Благодаря механизмам внутреннего внимания, описанным ранее, система способна не просто фиксировать факт вовлеченности, но и соотносить его с конкретными элементами визуального или аудиоряда рекламного сообщения. Это позволяет динамически адаптировать контент, предлагая пользователю наиболее релевантные продукты или услуги, что замыкает цикл взаимодействия в рамках парадигмы нейромаркетинга. Переход к представленной архитектуре позволяет трансформировать пассивное наблюдение за реакциями мозга в активную рекомендательную среду, способную предсказывать потребительский выбор с высокой степенью достоверности.

Список цитированных источников

1. Singh, P. What Do You Need to Know? A Systematic Review and Research Agenda on Neuromarketing Discipline / P. Singh, I. Alhassan, L. Khoshaim // Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research. – 2023. – Vol. 18, № 4. – P. 2017–2038. – DOI: 10.3390/jtaer18040101.

2. Data-driven implicit design preference prediction model for product concept evaluation via BP neural network and EEG / L. Jing [et al.] // Advanced Engineering Informatics. – 2023. – Vol. 58. – P. 102213. – DOI: 10.1016/j.aei.2023.102213.

3. Bibliometric-Based Evaluation of the Neuromarketing Research Trend: 2010–2021 / Z. Zhu [et al.] // Frontiers in Psychology. – 2022. – Vol. 13. – P. 872468. – DOI: 10.3389/fpsyg.2022.872468.

4. The Relation Between Consumers' Frontal Alpha Asymmetry, Attitude, and Investment Decision [Электронный ресурс] // Frontiers in Neuroscience. – 2021. – Режим доступа: https://doi.org/10.3389/fnins.2020.577978. – Дата доступа: 05.05.2026.

5. Kye, S. M. EEG-Transformer: Self-attention from Transformer Architecture for Decoding EEG of Imagined Speech [Электронный ресурс] / S. M. Kye // arXiv.org. – 2021. – Режим доступа: https://arxiv.org/abs/2112.09239. – Дата доступа: 05.05.2026.